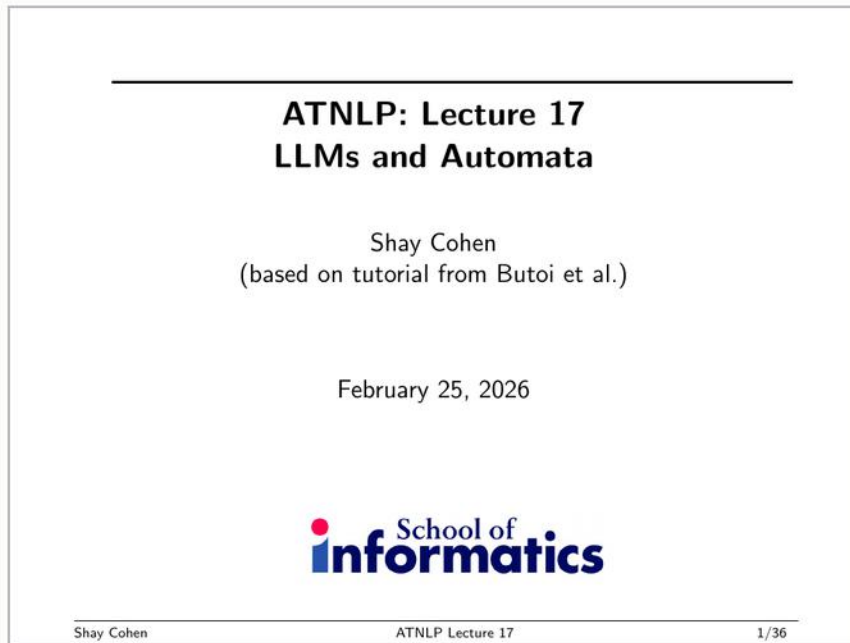


LLMs and Automata

图文讲义版：用原 PPT 作为视觉锚点，按“概念故事线 + 直觉解释 + 考试速记”整理。



原 PPT : LLMs and Automata

RNN Language Models → Finite-State Machines 与 Formal Languages → Computational Power → Two-Stack PDA → Stack Encoding → Configuration Encoding

这节课一句话

这节课围绕“为什么要用 formal methods 研究 neural language models?”：形式化研究能帮助理解模型理论能力、限制和与传统计算模型的关系，而不只看 benchmark 表现。

1. 原 PPT 主线

先把这几页当作地图：标题页告诉我们主题，outline 或 challenge 页告诉我们为什么这节课存在，后面的模型、数据或评测页则给出考试最容易追问的细节。读这类 lecture 时，不要急着背术语，先问三件事：它要解决什么问题，提出了什么机制，哪里会失败。

Why formal study of LLMs?

- Opening the black box of LLMs: what are the underlying computations they do?
- We can better understand the limitations of LLMs
- Find connections to previous models may help deriving new methodology for LLMs

Shay Cohen

ATNLP Lecture 17

2/36

原 PPT : Why formal study of LLMs?

What are language models?

- Let $y = y_1 \cdots y_n$
- An autoregressive language model defines $p(y)$

$$p(y) = p(\text{EOS} \mid y) \prod_{t=1}^n p(y_t \mid y_{<t})$$

Nothing new! Any distribution over strings can be written that way

Food for thought: Why is that the case?

Shay Cohen

ATNLP Lecture 17

3/36

原 PPT : What are language models?

What are language models?

- Let $y = y_1 \cdots y_n$
- An autoregressive language model defines $p(y)$

$$p(y) = p(\text{EOS} \mid y) \prod_{t=1}^n p(y_t \mid y_{<t})$$

Nothing new! Any distribution over strings can be written that way

Food for thought: Why is that the case? The chain rule

原 PPT : What are language models?

2. 先抓住核心

这节课怎么入脑

这节课围绕“为什么要用 formal methods 研究 neural language models？”：形式化研究能帮助理解模型理论能力、限制和与传统计算模型的关系，而不只看 benchmark 表现。

考点问法：为什么要用 formal methods 研究 neural language models？

人话版：形式化研究能帮助理解模型理论能力、限制和与传统计算模型的关系，而不只看 benchmark 表现。精确作答时，先给定义，再解释为什么重要，最后补一个限制或 tradeoff。

考点问法：本讲关注的核心问题是什么？

人话版：神经语言模型，尤其 RNN，在形式语言识别和计算能力上相当于什么传统自动机。精确作答时，先给定义，再解释为什么重要，最后补一个限制或 tradeoff。

考点问法：Autoregressive language model 如何分解序列概率？

人话版：用 chain rule 把序列概率分解为每个 token 在前缀条件下的概率乘积，并包括 EOS 概率。精确作答时，先给定义，再解释为什么重要，最后补一个限制或 tradeoff。

考点问法：典型公式是什么？

人话版： $p(y) = p(\text{EOS} \mid y) \prod_t p(y_t \mid y_{<t})$ 。精确作答时，先给定义，再解释为什么重要，最后补一个限制或 tradeoff。

考点问法：Representation-based LM 的基本形式是什么？

人话版：先把前缀映射为 hidden representation $h(\text{prefix})$ ，再用 softmax 给出下一个 token 分布。精确作答时，先给定义，再解释为什么重要，最后补一个限制或 tradeoff。

3. RNN Language Models

Representation-based language model

Remember the conditional probability model over words given a representation, which is roughly:

$$p(y_t | y_1 \cdots y_{t-1}) = \text{softmax}(Eh(y_1 \cdots y_{t-1}))_{y_t}$$

Shay Cohen

ATNLP Lecture 17

4/36

原 PPT : Representation-based language model

人话直觉

建模选择像设计一台多人共用的机器：哪些零件共享、哪些零件单独调，会决定 transfer 是帮忙还是互相打架。这部分的核心问题是“Elman RNN 的状态更新形式是什么？”。考试版答案可以先说： $h_{t+1} = \text{sigma}(U h_t + V r(x_t) + b)$ ，其中 $r(x_t)$ 是输入 token 表示。进一步看，用当前 hidden state 通过输出矩阵和 softmax 计算词表上概率分布。

- 考点问法：Elman RNN 的状态更新形式是什么？。答题抓手： $h_{t+1} = \text{sigma}(U h_t + V r(x_t) + b)$ ，其中 $r(x_t)$ 是输入 token 表示。
- 考点问法：RNN LM 如何生成下一个词分布？。答题抓手：用当前 hidden state 通过输出矩阵和 softmax 计算词表上概率分布。
- 考点问法：RNN LM 如何给完整句子赋概率？。答题抓手：逐步乘上每个 token 在前缀条件下的概率，再乘 EOS 概率。

4. Finite-State Machines 与 Form

Elman RNNs

We will focus on so-called Elman RNNs, an older model that has been studied:

$$h_{t+1} = f(h_t, x_t) = \sigma(Uh_t + Vr(x_t) + b)$$

where r is an embedding function, U and V are matrices and b is a vector

Shay CohenATNLP Lecture 176/36

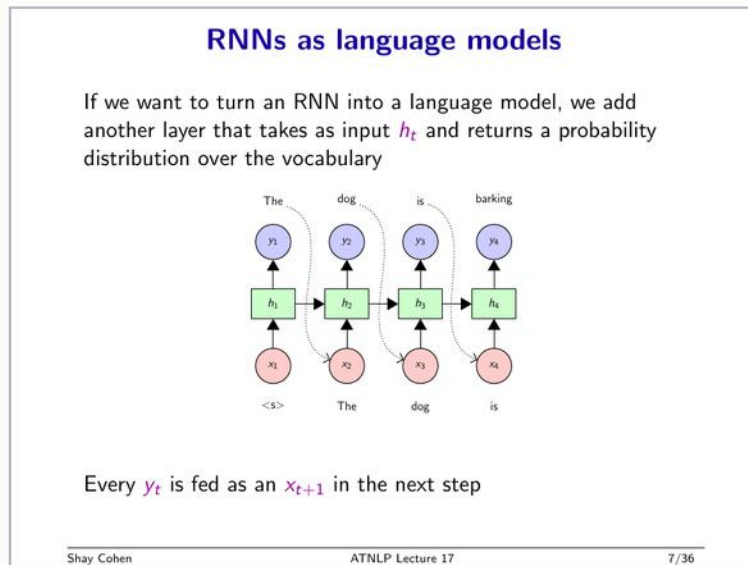
原 PPT : Elman RNNs

人话直觉

把这一部分当成从“为什么要做”到“怎么做、哪里会失败、考试怎么问”的一段链条；先抓住动机，再抓住机制。这部分的核心问题是“Finite-state machine 是什么？”。考试版答案可以先说：由有限状态集合、初始状态、输入 alphabet、转移函数和接受状态组成的自动机。进一步看，Q 状态集、q0 初始状态、Sigma alphabet、delta 转移函数、F 接受状态集合。

- 考点问法：Finite-state machine 是什么？。答题抓手：由有限状态集合、初始状态、输入 alphabet、转移函数和接受状态组成的自动机。
- 考点问法：FSM 的组成有哪些？。答题抓手：Q 状态集、q0 初始状态、Sigma alphabet、delta 转移函数、F 接受状态集合。
- 考点问法：FSM 的转移函数表示什么？。答题抓手： $\delta(q, y) = q'$ 表示在状态 q 读到符号 y 后进入状态 q' 。

5. Computational Power



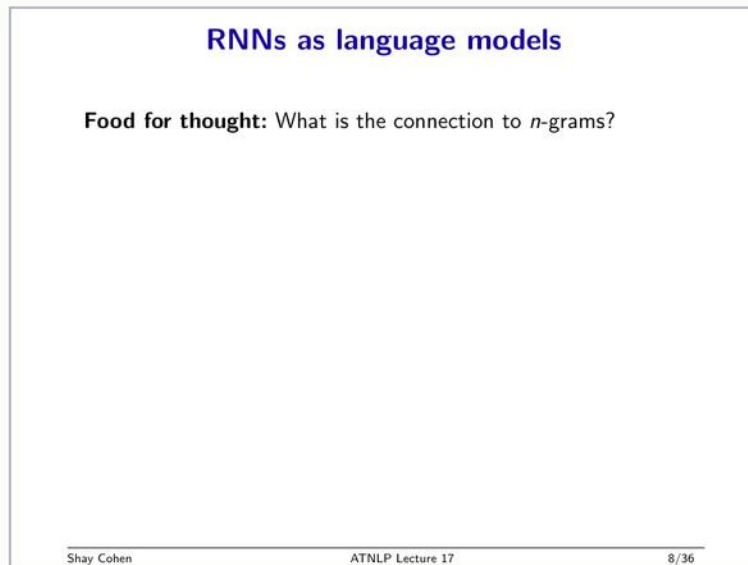
原 PPT : RNNs as language models

人话直觉

把这一部分当成从“为什么要做”到“怎么做、哪里会失败、考试怎么问”的一段链条；先抓住动机，再抓住机制。这部分的核心问题是“研究 RNN power 时需要区分什么假设？”。考试版答案可以先说：需要区分 unbounded precision/computation 与 bounded precision/computation。进一步看，覆盖 exam guide 可考范围内的 unbounded precision/computation 结果，不覆盖 slide 28 之后的 bounded precision 细节。

- 考点问法：研究 RNN power 时需要区分什么假设？。答题抓手：需要区分 unbounded precision/computation 与 bounded precision/computation。
- 考点问法：本复习集覆盖哪种假设？。答题抓手：覆盖 exam guide 可考范围内的 unbounded precision/computation 结果，不覆盖 slide 28 之后的 bounded precision 细节。
- 考点问法：Unbounded precision 指什么？。答题抓手：RNN hidden state 中的实数可以用任意精度表示，不受有限机器位数限制。

6. Two-Stack PDA



原 PPT : RNNs as language models

人话直觉

把这一部分当成从“为什么要做”到“怎么做、哪里会失败、考试怎么问”的一段链条；先抓住动机，再抓住机制。这部分的核心问题是“Two-stack PDA 有哪些核心组件？”。考试版答案可以先说：状态集、输入 alphabet、stack alphabet、转移函数、初始状态、接受状态和拒绝状态。进一步看，当前状态、可选输入符号，以及两个 stack 顶部符号。

- 考点问法：Two-stack PDA 有哪些核心组件？。答题抓手：状态集、输入 alphabet、stack alphabet、转移函数、初始状态、接受状态和拒绝状态。
- 考点问法：Two-stack PDA 的转移依赖什么？。答题抓手：当前状态、可选输入符号，以及两个 stack 顶部符号。
- 考点问法：Two-stack PDA 的转移输出什么？。答题抓手：新状态，以及对两个 stack 的 push/pop 操作。

7. Stack Encoding

RNNs as language models

Food for thought: What is the connection to n -grams?

Both approaches provide a probability distribution over sentences

We multiply the probability of the n -grams together,
OR
We multiply the probability of the words emitted by the RNN,
to get the probability over the string $p(y_1 \cdots y_n)$.

Food for thought: Why is it important that the mapping f is deterministic?

Shay Cohen ATNLP Lecture 17 8/36

原 PPT : RNNs as language models

人话直觉

把这一部分当成从“为什么要做”到“怎么做、哪里会失败、考试怎么问”的一段链条；先抓住动机，再抓住机制。这部分的核心问题是“讲义中如何编码二进制 stack？”。考试版答案可以先说：把 stack 符号编码成十进制小数位，例如用 1 表示符号 0，用 3 表示符号 1。进一步看，尾随 0 会产生歧义，例如不同长度 stack 可能有相同小数表示。

- 考点问法：讲义中如何编码二进制 stack？。答题抓手：把 stack 符号编码成十进制小数位，例如用 1 表示符号 0，用 3 表示符号 1。
- 考点问法：为什么不用 0 和 1 直接作为小数位？。答题抓手：尾随 0 会产生歧义，例如不同长度 stack 可能有相同小数表示。
- 考点问法：Stack 顶部在小数表示中放在哪里？。答题抓手：通常放在靠近小数点的位置，便于通过乘除 10 模拟 push/pop。

8. Configuration Encoding

Recurrent Neural Networks

We are given a sequence of $x_1, \dots, x_n$.

The hidden state:

$$h_{t+1} = f(h_t, x_t)$$

f is a function that maps the current state and symbol into a new state, so $f: \mathbb{R}^d \times \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^d$

Shay Cohen ATNLP Lecture 17 5/36

原 PPT : Recurrent Neural Networks

人话直觉

把这一部分当成从“为什么要做”到“怎么做、哪里会失败、考试怎么问”的一段链条；先抓住动机，再抓住机制。这部分的核心问题是“PDA configuration 包含什么？”。考试版答案可以先说：当前控制状态、两个 stack 内容，以及每个 stack 顶部符号等信息。进一步看，用若干维度分别存储两个 stack 的实数编码、top-of-stack 标记和当前 PDA 状态 one-hot。

- 考点问法：PDA configuration 包含什么？。答题抓手：当前控制状态、两个 stack 内容，以及每个 stack 顶部符号等信息。
- 考点问法：RNN hidden state 如何编码 configuration？。答题抓手：用若干维度分别存储两个 stack 的实数编码、top-of-stack 标记和当前 PDA 状态 one-hot。
- 考点问法：为什么需要 top-of-stack 标记？。答题抓手：转移函数要根据 stack 顶部符号选择下一步操作，显式标记便于实现条件更新。

考试速记版

- 为什么要用 formal methods 研究 neural language models? : 形式化研究能帮助理解模型理论能力、限制和与传统计算模型的关系, 而不只看 benchmark 表现。
- 本讲关注的核心问题是什么? : 神经语言模型, 尤其 RNN, 在形式语言识别和计算能力上相当于什么传统自动机。
- Autoregressive language model 如何分解序列概率? : 用 chain rule 把序列概率分解为每个 token 在前缀条件下的概率乘积, 并包括 EOS 概率。
- 典型公式是什么? : $p(y) = p(\text{EOS} \mid y) \prod_t p(y_t \mid y_{<t})$ 。
- Representation-based LM 的基本形式是什么? : 先把前缀映射为 hidden representation $h(\text{prefix})$, 再用 softmax 给出下一个 token 分布。
- 典型公式是什么? : $p(y_t \mid \text{prefix}) = \text{softmax}(E h(\text{prefix}))_{\{y_t\}}$ 。
- RNN 为什么适合作为语言模型? : 它递归更新 hidden state, 使当前状态总结前缀信息, 并用于预测下一个 token。
- RNN 的基本状态更新是什么? : $h_{\{t+1\}} = f(h_t, x_t)$ 。
- Elman RNN 的状态更新形式是什么? : $h_{\{t+1\}} = \text{sigma}(U h_t + V r(x_t) + b)$, 其中 $r(x_t)$ 是输入 token 表示。
- RNN LM 如何生成下一个词分布? : 用当前 hidden state 通过输出矩阵和 softmax 计算词表上概率分布。

一段稳妥考场回答

为什么要用 formal methods 研究 neural language models? : 形式化研究能帮助理解模型理论能力、限制和与传统计算模型的关系, 而不只看 benchmark 表现。本讲关注的核心问题是什么? : 神经语言模型, 尤其 RNN, 在形式语言识别和计算能力上相当于什么传统自动机。Autoregressive language model 如何分解序列概率? : 用 chain rule 把序列概率分解为每个 token 在前缀条件下的概率乘积, 并包括 EOS 概率。典型公式是什么? : $p(y) = p(\text{EOS} \mid y) \prod_t p(y_t \mid y_{<t})$ 。